Статья 3. Масса протона и фундаментальные константы гравитации: эмпирическое наблюдение

Аннотация

Из анализа двухатомных молекул получены фундаментальные параметры $\Gamma_0 = 2.8\times10^{29}$ м³·кг⁻¹·с⁻², $\ell_0 = 0.12$ нм, $\alpha = 0.31$. Комбинация $\alpha^2 c^2 \ell_0/\Gamma_0$ имеет размерность массы и численно равна 3.70×10^{-24} кг. Отношение этой величины к массе протона определяет безразмерный параметр $K = m_p \Gamma_0/(\alpha^2 c^2 \ell_0) = 4.52\times10^{-4}$. Обсуждается возможная интерпретация этого параметра и его связь с иерархией масштабов в модели.

1. Введение

Стандартная модель физики частиц не объясняет происхождение масс фундаментальных частиц. В работе [1] из атомной калибровки получены параметры Γ_0 и ℓ_0. Здесь мы фиксируем их связь с массой протона через эмпирический параметр K.

2. Параметры из атомной калибровки

Из анализа 14 двухатомных молекул (см. [1]) получены значения:

- $\Gamma_0 = 2.8\times10^{29}$ м³·кг⁻¹·с⁻²,
- $\ell_0 = 1.2\times10^{-10}$ м,
- $\alpha = 0.31$.

Комбинация $\alpha^2 c^2 \ell_0/\Gamma_0$ вычисляется следующим образом:
$\alpha^2 = 0.0961$, $c^2 = 8.9876\times10^{16}$ м²/с², $\ell_0 = 1.2\times10^{-

10}$ м, $\Gamma_0 = 2.8\times10^{29}$ м³·кг⁻¹·с⁻².

Тогда

$$\alpha^2 c^2 \ell_0 = 0.0961 \times 8.9876 \times 10^{16} \times 1.2 \times 10^{-10} = 1.036 \times 10^6 \text{ м}^3\text{с}^{-2}.$$

Отсюда

$$\frac{\alpha^2 c^2 \ell_0}{\Gamma_0} = \frac{1.036 \times 10^6}{2.8 \times 10^{29}} = 3.70 \times 10^{-24} \text{ кг}.$$

Эта величина примерно в 450 раз превышает массу протона $m_p = 1.6726\times10^{-27}$ кг.

3. Эмпирический параметр K

Введём безразмерный параметр K соотношением:

$$m_p = K \frac{\alpha^2 c^2 \ell_0}{\Gamma_0}.$$

Тогда

$$K = \frac{m_p \Gamma_0}{\alpha^2 c^2 \ell_0} = \frac{1.6726 \times 10^{-27} \times 2.8 \times 10^{29}}{1.036 \times 10^6} = 4.52 \times 10^{-4}.$$

Таким образом, K – это малая величина, характеризующая отношение массы протона к комбинации параметров, полученных из атомной калибровки. Её малость указывает на сильное подавление гравитационного взаимодействия в масштабах атома по сравнению с «голой» константой Γ_0.

4. Интерпретация

Параметр K не предсказывается теорией, а является эмпирическим фактом, полученным из сопоставления атомных данных с массой протона. В рамках

двухслойной модели он фиксирует связь между масштабами гравитационного и электромагнитного взаимодействий. Возможно, в будущем удастся вывести K из более фундаментальных соображений, например, из теории струн или моделей с дополнительными измерениями, но на данном этапе он остаётся входным параметром калибровки.

5. Заключение

Обнаружено, что комбинация $\alpha^2 c^2 \ell_0/\Gamma_0$ имеет порядок 10^{-24} кг, что значительно превышает массу протона. Введённый параметр $K = m_p \Gamma_0/(\alpha^2 c^2 \ell_0) = 4.52\times10^{-4}$ фиксирует это соотношение. Дальнейшие исследования должны быть направлены на теоретическое обоснование величины K и её связь с другими фундаментальными константами.

Литература к статье 3

1. Дубина Н.Н. Двухслойная модель гравитации: от атомной калибровки до кривых вращения галактик и космологии // Препринт. – 2026. – Статья 1 цикла.